

Terceiro Trimestre: Matemática

Medidas de Tendência Central - Revisão

Professor: Jefferson

Fórmulas Importantes

Média Aritmética

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Onde:

- $\bar{x}$ = média aritmética
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ = valores dos dados
- n = número total de dados

Mediana

Md = valor central dos dados ordenados

Procedimento:

1. Ordene os dados em ordem crescente
2. Se n é ímpar: Md = valor do meio
3. Se n é par: $Md = \frac{\text{dois valores centrais}}{2}$

Moda

Mo = valor mais frequente

Tipos:

- Amodal: nenhuma moda
- Unimodal: uma moda
- Bimodal: duas modas
- Multimodal: três ou mais modas

Exercícios Básicos

1. Calcule a média aritmética dos seguintes conjuntos:

- a) 4, 7, 9, 12, 18
- b) 8, 8, 10, 12, 14, 18
- c) 5, 10, 15, 20, 25

2. Determine a mediana dos conjuntos:

- a) 6, 2, 8, 4, 10 (ordene primeiro)

- b) 15, 20, 25, 30, 35, 40

- c) 3, 7, 1, 9, 5, 8, 2

3. Encontre a moda dos conjuntos:

- a) 4, 6, 4, 8, 4, 10, 6
- b) 12, 15, 18, 15, 20, 12, 25
- c) 7, 9, 11, 13, 15 (classifique)

4. Dado o conjunto: 5, 8, 8, 12, 15, 8, 20, calcule:

- a) Média
- b) Mediana
- c) Moda

5. Resolva os problemas:

- a) As alturas de 4 amigos são: 165, 170, 175, 180 cm. Qual a média de altura?
- b) Se Maria tira notas 5, 6, 7, qual deve ser sua 4ª nota para ter média 6,5?

6. Analise e compare os conjuntos:

Conjunto A: 12, 14, 16, 18, 20

Conjunto B: 12, 12, 12, 20, 24

- a) Calcule média, mediana e moda de cada
- b) Qual conjunto é mais homogêneo?

7. Problemas contextualizados:

- a) Um jogador fez nos últimos 5 jogos: 8, 12, 6, 10, 14 pontos. Qual sua média?
- b) As idades de uma família: 12, 15, 18, 42, 45 anos. Encontre as 3 medidas.

8. Identifique em cada caso qual medida é mais adequada:

- a) Salários de uma empresa pequena
- b) Notas de uma prova difícil
- c) Cor de camiseta mais popular na escola

9. Calcule as três medidas para:

- a) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
- b) 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8
- c) 50, 60, 70, 80, 90

Resoluções

Questão 1a

Calcule a média aritmética do conjunto 4, 7, 9, 12, 18.

Solução 1a — passo a passo

Passo 1: Somar os valores: $4 + 7 + 9 + 12 + 18 = 50$.

Passo 2: Contar quantos valores: $n = 5$.

Passo 3: Aplicar a fórmula $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$:

$$\bar{x} = \frac{50}{5} = 10.$$

Interpretação: A média aritmética é **10**.

Questão 1b

Calcule a média aritmética do conjunto 8, 8, 10, 12, 14, 18.

Solução 1b — passo a passo

Passo 1: Somar os valores: $8 + 8 + 10 + 12 + 14 + 18 = 70$.

Passo 2: Número de elementos: $n = 6$.

Passo 3: Média:

$$\bar{x} = \frac{70}{6} \approx 11,666 \dots \approx 11,67.$$

Interpretação: A média é aproximadamente **11,67** (duas casas decimais).

Questão 1c

Calcule a média aritmética do conjunto 5, 10, 15, 20, 25.

Solução 1c — passo a passo

Passo 1: Soma: $5 + 10 + 15 + 20 + 25 = 75$.

Passo 2: $n = 5$.

$$\bar{x} = \frac{75}{5} = 15.$$

Interpretação: A média aritmética é **15**.

Questão 2a

Determine a mediana do conjunto 6, 2, 8, 4, 10 (ordene primeiro).

Solução 2a — passo a passo

Passo 1: Ordenar em ordem crescente:

2, 4, 6, 8, 10.

Passo 2: $n = 5$ (ímpar), mediana é o valor do meio: 3º valor.

$$Md = 6.$$

Interpretação: A mediana é **6**.

Questão 2b

Determine a mediana do conjunto 15, 20, 25, 30, 35, 40.

Solução 2b — passo a passo

Passo 1: Dados já ordenados.

Passo 2: $n = 6$ (par), mediana é a média dos dois valores centrais (3º e 4º): 25 e 30.

$$Md = \frac{25 + 30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5.$$

Interpretação: A mediana é **27,5**.

Questão 2c

Determine a mediana do conjunto 3, 7, 1, 9, 5, 8, 2.

Solução 2c — passo a passo

Passo 1: Ordenar: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9.

Passo 2: $n = 7$ (ímpar), mediana é o valor central, 4º valor = 5.

$$Md = 5.$$

Interpretação: A mediana é **5**.

Questão 3a

Encontre a moda do conjunto 4, 6, 4, 8, 4, 10, 6.

Solução 3a — passo a passo

Passo 1: Contar frequências: 4 aparece 3 vezes; 6 aparece 2 vezes; 8 e 10 aparecem 1 vez.

Passo 2: Moda é o valor com maior frequência: 4.

$$Mo = 4.$$

Interpretação: O conjunto é **unimodal** com moda 4.

Questão 3b

Encontre a moda do conjunto 12, 15, 18, 15, 20, 12, 25.

Solução 3b — passo a passo

Passo 1: Contar frequências: 12 aparece 2 vezes; 15 aparece 2 vezes; os demais 1 vez.

Passo 2: Há dois valores com máxima frequência → conjunto **bimodal**: 12 e 15.

$$Mo = \{12, 15\}.$$

Interpretação: Bimodal (duas modas).

Questão 3c

Encontre a moda do conjunto 7, 9, 11, 13, 15 (classifique).

Solução 3c — passo a passo

Passo 1: Cada valor aparece exatamente 1 vez.

Passo 2: Não há valor mais frequente → **amodal** (sem moda).

$$Mo = \text{nenhuma (amodal)}.$$

Interpretação: Conjunto sem moda.

Questão 4a

Dado o conjunto 5, 8, 8, 12, 15, 8, 20, calcule a média.

Solução 4a — passo a passo

Passo 1: Somar: $5 + 8 + 8 + 12 + 15 + 8 + 20 = 76$.

Passo 2: $n = 7$.

$$\bar{x} = \frac{76}{7} \approx 10,857 \dots \approx 10,86.$$

Interpretação: Média aproximada **10,86**.

Questão 4b

Com o mesmo conjunto, calcule a mediana.

Solução 4b — passo a passo

Passo 1: Ordenar: 5, 8, 8, 8, 12, 15, 20.

Passo 2: $n = 7$ (ímpar), mediana é o valor central (4º): 8.

$$Md = 8.$$

Interpretação: A mediana é **8**.

Questão 4c

Com o mesmo conjunto, calcule a moda.

Solução 4c — passo a passo

Passo 1: Contar frequências: 8 aparece 3 vezes; demais menos.

$$Mo = 8.$$

Interpretação: Conjunto **unimodal** com moda 8.

Questão 5a

As alturas de 4 amigos são: 165, 170, 175, 180 cm. Qual a média de altura?

Solução 5a — passo a passo

Passo 1: Soma: $165 + 170 + 175 + 180 = 690$.

Passo 2: $n = 4$.

$$\bar{x} = \frac{690}{4} = 172,5 \text{ cm.}$$

Interpretação: Média de altura = **172,5 cm**.

Questão 5b

Maria tirou notas 5, 6, 7. Qual deve ser a 4ª nota para ter média 6,5?

Solução 5b — passo a passo

Passo 1: Seja x a 4ª nota. Queremos:

$$\frac{5 + 6 + 7 + x}{4} = 6,5.$$

Passo 2: Multiplicar ambos os lados por 4:

$$5 + 6 + 7 + x = 26 \Rightarrow 18 + x = 26.$$

Passo 3: Isolar x :

$$x = 26 - 18 = 8.$$

Interpretação: Maria precisa tirar **8** na 4ª prova para ter média 6,5.

Questão 6A

Conjunto A: 12, 14, 16, 18, 20. Calcule média, mediana e moda.

Solução 6A — passo a passo

Média: soma = $12 + 14 + 16 + 18 + 20 = 80$, $n = 5$:

$$\bar{x} = \frac{80}{5} = 16.$$

Mediana: dados ordenados, $n = 5$ (ímpar), mediana = 3º valor = 16.

Moda: cada valor aparece 1 vez → **amodal** (sem moda).

Interpretação: Média = 16; Mediana = 16; Moda = nenhuma.

Questão 6B

Conjunto B: 12, 12, 12, 20, 24. Calcule média, mediana e moda.

Solução 6b — passo a passo

Média: soma = $12 + 12 + 12 + 20 + 24 = 80$, $n = 5$:

$$\bar{x} = \frac{80}{5} = 16.$$

Mediana: dados ordenados 12, 12, 12, 20, 24, $n = 5$, mediana = 3º valor = 12.

Moda: 12 aparece 3 vezes → **moda = 12**.

Interpretação: Média = 16; Mediana = 12; Moda = 12.

Questão 7a

Um jogador fez nos últimos 5 jogos: 8, 12, 6, 10, 14 pontos. Qual sua média?

Solução 7a — passo a passo

Passo 1: Soma: $8 + 12 + 6 + 10 + 14 = 50$.

Passo 2: $n = 5$.

$$\bar{x} = \frac{50}{5} = 10.$$

Interpretação: Média de pontos = **10**.

Questão 7b

Idades de uma família: 12, 15, 18, 42, 45. Encontre média, mediana e moda.

Solução 7b — passo a passo

Média: soma = $12 + 15 + 18 + 42 + 45 = 132$, $n = 5$:

$$\bar{x} = \frac{132}{5} = 26,4.$$

Mediana: dados ordenados 12, 15, 18, 42, 45, mediana = 3º valor = 18.

Moda: nenhum valor se repete → **amodal**.

Interpretação: Média = 26,4; Mediana = 18; Moda = nenhuma.

Questão 8a

Identifique qual medida é mais adequada para: Salários de uma empresa pequena.

Solução 8a — explicação

Salários podem ter valores extremos (muito altos). A **mediana** é mais robusta a extremos e costuma representar melhor o "salário típico" quando há outliers.

Portanto: **Mediana** é a mais adequada.

Questão 8b

Identifique qual medida é mais adequada para: Notas de uma prova difícil.

Solução 8b — explicação

Para avaliações, a **média** é frequentemente usada para medir desempenho geral; contudo, se a prova for muito difícil e houver valores extremos, mediana pode ser útil. Em geral: **média** (com atenção a outliers).

Questão 8c

Identifique qual medida é mais adequada para: Cor de camiseta mais popular na escola.

Solução 8c — explicação

Aqui interessa o valor mais frequente → **moda** (cor mais escolhida).

Interpretação: Moda é a medida natural para categorias/nomes.

Questão 9a

Calcule média, mediana e moda para 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.

Solução 9a — passo a passo

Média: soma = $10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 175$, $n = 7$:

$$\bar{x} = \frac{175}{7} = 25.$$

Mediana: $n = 7$, valor central (4º) = 25.

Moda: valores todos únicos → **amodal**.

Interpretação: Média = 25; Mediana = 25; Moda = nenhuma.

Questão 9b

Calcule média, mediana e moda para 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8.

Solução 9b — passo a passo

Média: soma = $3+4+4+5+6+6+6+7+8 = 49$,
 $n = 9$:

$$\bar{x} = \frac{49}{9} \approx 5,444 \dots \approx 5,44.$$

Mediana: $n = 9$, valor central (5^o) = 6.

Moda: 6 aparece 3 vezes (maior frequência) →
moda = 6.

Interpretação: Média = 5,44; Mediana = 6;
Moda = 6.

Questão 9c

Calcule média, mediana e moda para
50, 60, 70, 80, 90.

Solução 9c — passo a passo

Média: soma = $50 + 60 + 70 + 80 + 90 = 350$,
 $n = 5$:

$$\bar{x} = \frac{350}{5} = 70.$$

Mediana: $n = 5$, mediana = 3^o valor = 70.

Moda: todos distintos → **amodal**.

Interpretação: Média = 70; Mediana = 70; Moda
= nenhuma.

Questões Extras

Questão 10 – Média

A média de três números é 18. Dois desses
números são 12 e 21. Qual é o valor do terceiro
número?

Solução 10

A média de três números é dada por:

$$\text{Média} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

Sabemos que:

$$18 = \frac{12 + 21 + x}{3}$$

1. Multiplicamos ambos os lados por 3:

$$54 = 33 + x$$

2. Isolamos o x :

$$x = 54 - 33 = 21$$

Resposta: O terceiro número é **21**.

Questão 11 – Mediana

Os números 8, x , 14 têm mediana igual a 12. Qual
é o valor de x ?

Solução 11 — passo a passo

Para três valores, a mediana corresponde ao
número central após ordenação.

Como $8 < x < 14$, o valor central é o próprio x .

$$x = 12$$

Resposta: **12**

Questão 13 – Moda

Em uma lista com cinco valores, três números
são: 7, 9 e 7. Os outros dois valores são x e $2x$.
Sabendo que a **moda** é 7, determine o valor de x .

Solução 13

O número 7 já aparece duas vezes. Para que ele
continue sendo a moda, nenhum outro número
pode atingir frequência maior ou igual a 2.
Portanto:

$$x \neq 7$$

$$2x \neq 7$$

o que resulta em:

$$x \neq \frac{7}{2}$$

Qualquer valor diferente desses mantém a moda
sendo 7.

Escolhendo o menor valor natural que satisfaz as
condições:

$$x = 1 \Rightarrow 2x = 2$$

A lista fica:

$$7, 7, 9, 1, 2$$

A moda permanece sendo 7.

Resposta: Uma solução válida é **$x = 1$** . (Out-
ros valores também servem, desde que $x \neq 7$ e
 $x \neq 3.5$.)